

Fraktale Fouriertransformation

Pawel Wocjan

Februar 1996

Inhaltsverzeichnis

1	Fouriertransformation	3
1.1	Definition der Fouriertransformation	3
1.2	Wichtige Sätze	4
2	Fraktale Fouriertransformation	6
2.1	Eigenfunktionen des quantenmechanischen harmonischen Oszillators	6
2.2	Eigenfunktionen der Fouriertransformation	7
2.3	Die fraktale Fouriertransformation in der Optik	11

Kapitel 1

Fouriertransformation

1.1 Definition der Fouriertransformation

Die Fouriertransformierte $F(s)$ von $f(x)$ ist definiert als

$$(\mathcal{F}f)(s) = F(s) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i2\pi xs}dx$$

Wenn man $F(s)$ mit derselben Formel transformiert, erhält man

$$(\mathcal{F}^2 f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(s)e^{-i2\pi xs}ds = f(-x)$$

Wenn $f(x)$ eine gerade Funktion ist, d.h. $f(x) = f(-x)$, dann ergibt die wiederholte Transformation $f(x)$, die ursprüngliche Funktion. Das ist die zyklische Eigenschaft der Fouriertransformation. Da ein Zyklus aus genau zwei Schritten besteht, wird die reziproke Eigenschaft impliziert. Diese Eigenschaften sind jedoch nicht perfekt; wenn $f(x)$ ungerade ist, d.h. $f(x) = -f(-x)$, dann ergibt die wiederholte Transformation $f(-x)$. Im allgemeinen ergibt also die Fouriertransformation zweimal hintereinander angewandt die an der y -Achse gespiegelte Funktion $f(-x)$. Die Formeln, die die Reversibilität der Fouriertransformation beschreiben, lauten

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i2\pi xs}dx$$
$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(s)e^{i2\pi xs}ds$$

1.2 Wichtige Sätze

Satz 1 *Skalierung im Ortsbereich* $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right)$

Beweis :

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-i2\pi xs} dx &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) \exp(-2\pi(ax)(s/a)) d(ax) \\ &= \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right)\end{aligned}$$

Satz 2 *Linearität* $\mathcal{F}[af(x) + bg(x)] = aF(s) + bG(s)$

Beweis:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} (af(x) + bg(x)) e^{-i2\pi xs} dx &= a \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi xs} dx + b \int_{-\infty}^{\infty} g(x) e^{-i2\pi xs} dx \\ &= aF(s) + bG(s)\end{aligned}$$

Satz 3 *Verschiebung im Ortsbereich* $\mathcal{F}[f(x-a)] = \exp(-i2\pi as) F(s)$

Beweis :

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-a) e^{-i2\pi xs} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x-a) \exp(-i2\pi(x-a)s) \exp(-i2\pi as) d(x-a) \\ &= \exp(-i2\pi as) F(s)\end{aligned}$$

Satz 4 *Modulation* $\mathcal{F}[f(x) \cos(\omega x)] = \frac{1}{2} F(s - \omega/2\pi) + \frac{1}{2} F(s + \omega/2\pi)$

Beweis :

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(\omega x) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\omega x} e^{-i2\pi xs} dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} e^{-i2\pi xs} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi(s-\omega/2\pi)x} dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi(s+\omega/2\pi)x} dx \\ &= \frac{1}{2} F(s - \omega/2\pi) + \frac{1}{2} F(s + \omega/2\pi)\end{aligned}$$

Satz 5 *Faltung*

$$\begin{aligned}
(f * g) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(u) g(x-u) du \\
f(x-a) * g(x) &= (f * g)(x-a) \\
\mathcal{F}[f(x) * g(x)] &= F(s) G(s)
\end{aligned}$$

Beweis :

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x') g(x-x') dx' \right] e^{-i2\pi xs} ds &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x') \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(x-x') \exp -2\pi xs ds \right] dx' \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(x') \exp(-2i\pi x' s) G(s) ds \\
&= F(s) G(s)
\end{aligned}$$

Satz 6 (Parseval) $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |F(s)|^2 ds$

Beweis

$$\begin{aligned}
\int f(x) f^*(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) f^*(x) \exp(-i2\pi xs') dx \\
&= F(s') * F^*(-s') ds \\
&= \int F(s) F^*(s-s') ds \\
&= \int F(s) F^*(s) ds
\end{aligned}$$

Satz 7 Energie $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |F(s)|^2 ds$

Satz 8 Ableitung $\mathcal{F}[f'(x)] = i2\pi s F(s)$

Beweis :

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-i2\pi xs} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\Delta x} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} e^{-i2\pi xs} dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\Delta x} \frac{f(x+\Delta x)}{\Delta x} e^{-i2\pi xs} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\Delta x} \frac{f(x)}{\Delta x} e^{-i2\pi xs} dx \\
&= \lim_{\Delta x} \frac{e^{i2\pi \Delta x s} F(s) - F(s)}{\Delta x} \\
&= i2\pi s F(s)
\end{aligned}$$

Satz 9 Erstes Moment $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) e^{-i2\pi xs} dx = \frac{F'(s)}{-2\pi i}$

Satz 10 Zweites Moment $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) e^{-i2\pi xs} dx = \frac{F''(s)}{-4\pi}$

Kapitel 2

Fraktale

Fouriertransformation

2.1 Eigenfunktionen des quantenmechanischen harmonischen Oszillators

Eine einfache kontinuierliche Kraft kann man sich als die Federkraft vorstellen, die dem Hookesche Gesetz gehorcht,

$$F(x) = -k, \quad k > 0.$$

Diese Kraft ist proportional zu der Abweichung von der Ruhelage $x = 0$. Solche Kräfte heißen harmonische Kräfte. Ein physikalisches System, das sich unter dem Einfluß einer harmonischen Kraft bewegt, heißt harmonischer Oszillator. Die Proportionalitätskonstante gibt die Steifheit der Feder an. Die in einer Feder gespeicherte Energie beträgt

$$V(x) = \frac{k}{2}x^2.$$

Ein klassisches Teilchen der Masse m oszilliert mit der Kreisfrequenz

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

um die Ruhelage, so daß man $V(x)$ äquivalent ausdrücken kann als $V(x) = (m/2)\omega^2 x^2$. Wenn man diesen Ausdruck in die zeitunabhängige Schrödingergleichung einsetzt, erhält man

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{m}{2} \omega^2 x^2 \right) = E \varphi(x)$$

Mit Hilfe der dimensionslosen Variablen

$$\xi = \frac{x}{\sigma_0}, \quad \sigma_0 = \sqrt{\hbar/m\omega}$$

vereinfacht sich die obige Gleichung zu

$$\frac{1}{2} \left(-\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \xi^2 \right) \Phi(\xi) = \epsilon \Phi(\xi), \quad \Phi(\xi) = \varphi(\sigma_0 \xi).$$

Der dimensionslose Eigenwert $\epsilon = E/\hbar\omega$ gibt die Energie des harmonischen Oszillators in Vielfachen des Planckschen Energiequantums $\hbar\omega$ an. Die Lösungen der Schrödingergleichung des harmonischen Oszillators können für die Eigenwerte

$$\epsilon_n = n + \frac{1}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

normiert werden, und die Eigenwerte des harmonischen Oszillators sind

$$E_n = \epsilon_n \hbar\omega = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega.$$

Die Eigenfunktionen, normiert in ξ , können in der Form

$$\Phi(\xi) = (\sqrt{\pi} 2^n n!)^{-1/2} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

dargestellt werden, wobei $H_n(\xi)$ Hermitsche Polynome sind. Sie sind gegeben durch

$$H_0(\xi) = 1, \quad H_1(\xi) = 2\xi,$$

und die für höhere Wert von n durch die Rekurrenzrelation

$$H_n(\xi) = 2\xi H_{n-1}(\xi) - 2(n-1) H_{n-2}(\xi), \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

Für die Ableitung gilt

$$\frac{dH_n(\xi)}{d\xi} = 2n H_{n-1}.$$

Die Eigenfunktionen des harmonischen Oszillators, normiert in x , sind

$$\varphi_n(x) = (\sigma_0 \sqrt{\pi} 2^n n!)^{-1/2} H_n\left(\frac{x}{\sigma_0}\right) \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_0^2}\right).$$

2.2 Eigenfunktionen der Fouriertransformation

Die Funktionen $|\varphi_n\rangle = \varphi_n(x)$ bilden ein vollständiges und orthonormiertes System des Hilbertraumes $L_2(-\infty, \infty)$ der quadratintegrablen Funktionen, d.h. aller Funktionen, für die das Integral $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx$ existiert, mit dem Skalarprodukt

$$\begin{aligned} \langle f|g \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(x)} g(x) dx. \\ \langle \varphi_n | \varphi_m \rangle &= \delta_{nm} \\ \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\varphi_n\rangle \langle \varphi_n| &= \text{id} \end{aligned}$$

Behauptung : Die Lösungen der Differentialgleichung

$$f''(x) + 4\pi^2 \left[(2n+1)/2\pi - x^2 \right] f(x) = 0$$

sind die Eigenfunktionen des harmonischen Oszillators für $\sigma_0 = 1/\sqrt{2\pi}$.

Beweis :

$$\begin{aligned} f''(x) - 4\pi x^2 f(x) &= -2\pi(2n+1)f(x) \\ \frac{d^2}{dx^2} f(x) - 4\pi x^2 f(x) &= -2\pi(2n+1)f(x) \end{aligned}$$

Mit $\xi = \sqrt{2\pi}x \iff x = \xi/\sqrt{2\pi}$ substituiert, erhält man nach Leibniz

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} &= \frac{d}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} \\ &= \sqrt{2\pi} \frac{d}{d\xi} \\ \frac{d^2}{dx^2} &= 2\pi \frac{d^2}{d\xi^2} \end{aligned}$$

Die Differentialgleichung in ξ lautet

$$\begin{aligned} 2\pi \frac{d^2 f}{d\xi^2} - 2\pi \xi^2 f &= -2\pi(2n+1)f \iff \\ \frac{1}{2} \left(-\frac{d^2}{d\xi^2} + \xi^2 \right) f &= \left(n + \frac{1}{2} \right) f \end{aligned}$$

Die letzte Gleichung entspricht der Schrödingergleichung eines harmonischen Oszillators. Die Lösungen der ursprünglichen Differentialgleichung erhält man, indem man $\sigma_0 = 1/\sqrt{2\pi}$ setzt. Sie lauten

$$\begin{aligned} |\Psi_n\rangle &= \Psi_n(x) \\ &= \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} \end{aligned}$$

Behauptung : Die Fouriertransformierte der Differentialgleichung lautet

$$F''(s) + 4\pi^2 \left[(2n+1)/2\pi - s^2 \right] f(s) = 0$$

Beweis : Mit Hilfe der Sätze über Fouriertransformierte der Ableitung und des zweiten Moments.

Da die Differentialgleichung bei der Fouriertransformation invariant bleibt, ist es interessant nachzuprüfen, was mit den Lösungen dieser Differentialgleichung bei der Transformation passiert.

Behauptung : Die Funktionen $|\Psi_n\rangle$ sind Eigenfunktionen der Fouriertransformation, d.h. $\mathcal{F}|\Psi_n\rangle = \lambda_n |\Psi_n\rangle$ mit dem Eigenwert $\lambda_n = i^{-n}$.

Beweis : durch vollständige Induktion nach n

- Induktionsanfang :

$$\Psi_0(x) = 2^{1/4} e^{-\pi x^2}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}[\Psi_0(x)] &= 2^{1/4} i^{-0} e^{-\pi s^2} \\
\Psi_1(x) &= \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2}} \sqrt{2\pi} x e^{-\pi x^2} \\
\mathcal{F}[\Psi_1(x)] &= \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2}} \sqrt{2\pi} i^{-1} \left(-\frac{1}{2\pi i}\right) (e^{-\pi s^2})
\end{aligned}$$

- Induktionshypothese : es gelte die Eigenwertgleichung für alle Hermite-Gauß-Funktionen vom Grad kleiner als n .
- Induktionsschritt : rekursive Definition der Hermitepolynome verwenden

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}[\Psi_{n+1}(x)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} H_{n+1}(\sqrt{2\pi}x) e^{-i2\pi xs} dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} (2\sqrt{2\pi}x) H_n(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} e^{-i2\pi xs} dx \\
&+ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} 2n H_{n-1}(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} e^{-i2\pi xs} dx
\end{aligned}$$

Die beiden Integrale werden getrennt ausgerechnet.

Erstes Integral :

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} (2\sqrt{2\pi}x) H_n(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} e^{-i2\pi xs} dx \\
&= \frac{2\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2}\sqrt{n+1}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^n n!}} x H_n(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} e^{-i2\pi xs} dx \\
&= \frac{2\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2}\sqrt{n+1}} \left(-\frac{1}{2\pi i}\right) \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^n n!}} i^{-n} \frac{d}{ds} \left(\sqrt{2\pi} 2n H_{n-1}(\sqrt{2\pi}s) e^{-\pi s^2}\right) \\
&= \frac{2\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2}\sqrt{n+1}} \left(-\frac{1}{2\pi i}\right) \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^n n!}} i^{-n} \left(\sqrt{2\pi} 2n H_{n-1}(\sqrt{2\pi}s) e^{-\pi s^2} - 2\pi s H_n(\sqrt{2\pi}s) e^{-\pi s^2}\right)
\end{aligned}$$

Zweites Integral :

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} 2n H_{n-1}(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} e^{-i2\pi xs} dx \\
&= \frac{2n}{\sqrt{2^n n(n+1)}} i^{-(n-1)} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^{n-1}}(n-1)!} H_{n-1}(\sqrt{2\pi}x) e^{i2\pi xs}
\end{aligned}$$

Jetzt werden die beiden Integrale addiert und vereinfacht:

$$\begin{aligned}
& \frac{2\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2}\sqrt{n+1}} \left(-\frac{1}{2\pi i}\right) \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^n n!}} i^{-n} \left(\sqrt{2\pi} 2n H_{n-1}(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} - 2\pi x H_n(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2}\right) \\
& - i^{-(n-1)} \frac{2n 2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} H_{n-1}(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} \\
= & -i^{-(n+1)} \frac{4n 2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} H_{n-1}(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} \\
& + i^{-(n+1)} \frac{2n 2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} H_{n-1}(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} \\
& + i^{-(n+1)} \frac{2\sqrt{2\pi}x 2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} H_n(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} \\
= & i^{-(n+1)} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} \left(2\sqrt{2\pi} H_n(\sqrt{2\pi}x) - 2n H_{n-1}(\sqrt{2\pi}x)\right) e^{-\pi x^2} \\
= & i^{-(n+1)} \frac{2^{1/4}}{\sqrt{2^{n+1}}(n+1)!} H_{n+1}(\sqrt{2\pi}x) e^{-\pi x^2} \\
= & i^{-(n+1)} \Psi_{n+1}(x)
\end{aligned}$$

Die $|\Psi_n\rangle$ sind also Eigenfunktionen des $\mathcal{F}$ -Operators. Die Kernmatrix des $\mathcal{F}$ -Operators bezüglich der Basis $|\Psi_n\rangle$ ist

$$\langle \Psi_m | \mathcal{F} | \Psi_n \rangle_{m,n=0}^{\infty} = \text{Diag}(1, -i, -1, i, \dots)$$

Die Fouriertransformation ist in L_2 abgeschlossen, und jeder Eigenraum ist ein-dimensional. Die Fouriertransformation ist eine unitäre Transformation. Da die Hermite-Gauß-Funktionen $|\Psi_n\rangle_{n=0}^{\infty}$ ein vollständiges und orthonormiertes System bilden, kann man die Fouriertransformierte einer beliebigen Funktion ausrechnen, indem man sie durch die Eigenfunktionen ausdrückt.

$$\begin{aligned}
|f\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n |\Psi_n\rangle \\
a_n &= \langle \Psi_n | f \rangle \\
\mathcal{F}|f\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} A_n i^{-n} |\Psi_n\rangle
\end{aligned}$$

Der Operator der fraktalen Fouriertransformation der Ordnung a kann durch seine Wirkung auf die Eigenfunktionen der Fouriertransformation definiert werden,

$$\mathcal{F}^a[\Psi_n(x)] = \lambda_n^a \Psi_n(x) = i^{-an} \Psi_n(x)$$

Dann hat dieser Operator dieselben Eigenfunktionen wie der ursprüngliche Operator und die Eigenwerte λ_n^a . Wenn man den Operator als linear definiert, kann man die fraktale Fouriertransformation jeder beliebigen Funktion ausrechnen

$$\mathcal{F}^a|f\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} i^{-an} a_n |\Psi_n\rangle$$

2.3 Die fraktale Fouriertransformation in der Optik

Die fraktale Fouriertransformation ist aus der Sicht der Optik vom großen Interesse, weil sie die Ausbreitung des Lichtes im quadratischen GRIN-Medium beschreibt. Wenn eine Lichtverteilung der Form $f(x, y)$ auf das eine Ende dieses Mediums der Länge aL fällt, sieht man am anderen Ende die a -te zweidimensionale fraktale Fouriertransformation. Ein Stück dieses Mediums kann also für die analoge Berechnung der fraktalen Fouriertransformation verwendet werden. Ein quadratisches GRIN Medium ist ein Medium, dessen Brechungsindex n durch

$$n^2(\varrho) = \left(1 - \frac{n_2}{n_1} \varrho^2\right), \quad \varrho^2 = x^2 + y^2$$

gegeben ist. Es werden nur zeitlich periodische Vorgänge betrachtet.

$$E(x, y, z, t) = \Psi(x, y, z) e^{i\omega t} = \Psi(x, y, z) e^{ikct}$$

Skalare Wellengleichung im Medium

$$\begin{aligned} \nabla^2 E - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} E &= 0, \quad v = \frac{c}{n} \\ \nabla^2 \Psi + k^2 n^2 \Psi &= 0 \\ \nabla^2 \Psi + k^2 \left(1 - \frac{n_2}{n_1} \varrho^2\right) \Psi &= 0 \end{aligned}$$

Lösungsansatz $\Psi(x, y, z) = f(x) g(y) \exp(i\beta x)$

$$\frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dy^2} + k^2 - k^2 \frac{n_2}{n_1} (x^2 + y^2) - \beta^2 = 0$$

Diese Gleichung besteht aus einem x -abhängigen Teil und aus einem y -abhängigen Teil. Deswegen muß gelten :

$$\begin{aligned} \frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} + \left(k^2 - \beta^2 - k^2 \frac{n_2}{n_1} x^2\right) &= C \\ \frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dy^2} - k^2 \frac{n_2}{n_1} y^2 &= -C \end{aligned}$$

Substitution $\xi = \alpha y$, $\alpha = k^{\frac{1}{2}} \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{\frac{1}{4}}$

Leibniz $\frac{d}{dy} = \frac{d}{d\xi} \frac{d\xi}{dy} = \alpha \frac{d}{d\xi}$

$$\begin{aligned} -k \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2} \frac{d^2 g}{d\xi^2} + k \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2} \xi^2 g &= C \\ -\frac{d^2 g}{d\xi^2} + \xi^2 g &= \frac{C}{k \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2} g} \\ \frac{1}{2} \left(-\frac{d^2}{d\xi^2} + \xi^2\right) g &= \frac{1}{2} \frac{C}{k \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2} g} \end{aligned}$$

Analogie Schrödingergleichung $\implies$ Für die Eigenwerte muß gelten $\frac{C}{\alpha^2} = \frac{C}{k \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2}} = 2n_y + 1$

$$g_{n_y}(\xi) = (\sqrt{\pi} 2^n n!)^{-1/2} H_{n_y}(\xi) \exp(\xi^2/2)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} + \left(k^2 - \beta^2 - k^2 \frac{n_2}{n_1} x^2 \right) &= C \\ -\frac{d^2 f}{dx^2} + k^2 \frac{n_2}{n_1} x^2 f &= (k^2 - \beta^2 - C) f \end{aligned}$$

Substitution $\zeta = \alpha x$

$$\begin{aligned} -\frac{d^2 f}{d\zeta^2} + \zeta^2 f &= \frac{k^2 - \beta^2 - C}{\alpha^2} f \\ -\frac{1}{2} \left(\frac{d^2}{d\zeta^2} + \zeta^2 \right) f &= \frac{1}{2} \frac{k^2 - \beta^2 - C}{\alpha^2} f \end{aligned}$$

Für die Eigenwerte muß gelten $\frac{k^2 - \beta^2 - C}{\alpha^2} = 2n_x + 1$

$$f_{n_x}(\zeta) = (\sqrt{\pi} 2^n n!)^{-1/2} H_{n_x}(\zeta) \exp(-\zeta^2/2)$$

Berechnung von β . Es gilt

$$\frac{C}{k \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2}} = 2n_y + 1 \quad \text{und} \quad \frac{k^2 - \beta^2 - C}{k \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2}} = 2n_x + 1 \quad .$$

Mit diesen Gleichungen kann man einfach β ausrechnen.

$$\begin{aligned} \beta^2 &= k^2 - 2k \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2} (n_x + n_y + 1) \\ \beta &\approx k - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{1/2} (n_x + n_y + 1) \quad \text{Wurzelnäherung} \end{aligned}$$

Nach einer Länge $L = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{1/2} \frac{\pi}{2}$ erhält man die Fouriertransformierte.

$$\begin{aligned} \exp(i\beta L) &= \exp\left(i\beta \left(\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{1/2} \frac{\pi}{2}\right)\right) \\ &= \exp\left(ik \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{1/2} \frac{\pi}{2} - i\frac{\pi}{2} - i\frac{\pi}{2} (n_x + n_y + 1)\right) \\ &= i^{(n_x + n_y)} K \end{aligned}$$

K ist eine konstante Phasenverzögerung $\exp\left(ik \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{1/2} \frac{\pi}{2} - i\frac{\pi}{2}\right)$, die unabhängig von n_x und n_y ist und kann deswegen vor die Summe gezogen werden. Von diesem Faktor K abgesehen, sieht man, daß die Eigenwerte, die mit der Ausbreitung über eine Entfernung verbunden sind, den Eigenwerten der zweidimensionalen Fouriertransformation entsprechen. Da in diesem Medium die Wellenausbreitung und Fokussierung über das ganze Medium kontinuierlich stattfinden, erhält man nach einer Länge aL die a -te fraktale Fouriertransformation.